

Guía de actividades

2.5: Máquinas de vectores soporte

 Actividades conceptuales

1. Supongamos que usamos un clasificador SVM lineal para un problema de clasificación binaria con el conjunto de puntos que se muestra en la Figura. Los puntos positivos (muestras rojas) y negativos (muestras azules) están distribuidos según las coordenadas indicadas. La línea sólida representa el hiperplano separador y las líneas punteadas los márgenes del clasificador.
 - a. Liste los vectores soporte.
 - b. Seleccione dos observaciones y calcule sus distancias al hiperplano $x_1 - x_2 = 0$.
 - c. Si se elimina la observación $(0, 1)$, ¿cambiaría la frontera de decisión? ¿Qué sucede si en cambio se elimina la muestra $(-1, -2.5)$?
 - d. Si se agrega una nueva observación $(2, 0.5)$ con target positivo, ¿cambiaría la frontera de decisión? En caso afirmativo, ¿qué método usaría en este caso?
 - e. En el método SVM de *margen suave*, C es un hiperparámetro. ¿Qué ocurriría al usar un valor de C muy grande? ¿Y qué pasaría si C es muy pequeño?
2. A continuación se presentan los resultados de aplicar un SVM lineal con margen suave a un mismo conjunto de datos, variando el valor del hiperparámetro C .
 - a. Ordene las figuras según los valores de C utilizados para obtener cada solución (de manera creciente), justificando brevemente su elección.
 - b. Identifique en cada caso cuáles son los vectores soporte.
 - c. Para los vectores soporte encontrados, analice los valores de λ_i , μ_i y ξ_i , indicando qué representan y qué relación existe entre ellos según las condiciones KKT.
3. Considere el problema de optimización de SVM *soft-margin* visto en clase:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \frac{1}{2} \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i \\ &\text{sujeto a} && y_i(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}_i + \beta_0) \geq 1 - \xi_i, \quad \boldsymbol{\xi} \succeq \mathbf{0}, \end{aligned} \tag{1}$$

donde $C > 0$.

- a. Justifique porqué (1) puede ser reformulado como

$$\text{minimizar} \quad \frac{1}{2} \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \max \left\{ 0, 1 - y_i(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}_i + \beta_0) \right\}.$$

- b. Explique el rol de las variables ξ_i e interprete sus valores posibles tanto desde un punto de vista geométrico como de clasificación. Represente gráficamente los distintos casos.
- c. Suponga que se entrenó un SVM con un conjunto de datos de entrenamiento. Para cada una de las siguientes modificaciones, determine si la frontera de decisión permanece igual. En cada caso, suponga que tras la modificación queda al menos un punto de cada clase en el conjunto de entrenamiento, y justifique su respuesta utilizando figuras cuando sea pertinente.
- Eliminar los datos con margen mayor a 1.
 - Eliminar los datos con margen menor a 1.
 - Escalar los datos $\mathbf{x}_i$ por un factor constante α .
- d. Una variante de (1) es utilizar la norma ℓ_2 en el término de regularización, lo cual deriva en:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \frac{1}{2} \|\boldsymbol{\beta}\|_2^2 + C \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \\ &\text{sujeto a} && y_i(\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{x}_i + \beta_0) \geq 1 - \xi_i. \end{aligned}$$

Determine las condiciones KKT y justifique por qué no es necesario incluir la restricción $\boldsymbol{\xi} \succeq \mathbf{0}$.

Actividades computacionales

1. Implementación de SVM.